

Álgebra lineal

Laboratorio N°1

Vectores como representación de información

Objetivo:

En ciencia de datos e inteligencia artificial, distintos objetos y situaciones pueden representarse mediante vectores que organizan varias características numéricas. En este laboratorio utilizarás esta representación para interpretar registros, realizar operaciones y comparar datos mediante cálculo analítico y Python.

Resultado de aprendizaje

RA1: Representa información mediante vectores y matrices, realizando operaciones básicas e interpretando sus resultados en contextos de ciencia de datos e inteligencia artificial, con apoyo de Python.

Indicadores de logro

IL1.1: Interpreta componentes de vectores contextualizados, considerando el significado y el orden de sus variables.

IL1.2: Opera vectores contextualizados mediante suma, resta y multiplicación por escalar, con apoyo de Python cuando corresponda, interpretando los resultados en contexto.

IL1.3: Determina magnitud y diferencia global entre registros vectoriales mediante norma y distancia euclidiana, con apoyo de Python cuando corresponda.

Instrucciones:

Esta guía contiene problemas relacionados con la representación y operación de vectores aplicados a distintos contextos, que debes resolver tanto de forma analítica como de forma computacional.

Aquellos problemas marcados con  son aquellos que debes resolver con lápiz y papel en tu cuaderno, mientras que aquellos marcados con  /  debes resolverlos usando Python.

Leer y operar registros vectoriales

Antes de comenzar las primeras actividades, revisa este recurso para comprender cómo un vector organiza información, cómo interpretar el significado y el orden de sus componentes y cómo realizar operaciones entre registros manteniendo su sentido en contexto. **Escanea o haz clic en el código QR** para acceder al contenido.



Presentación interactiva H5P

Consulta rápida: operaciones y medidas vectoriales

Para operar vectores, estos deben tener la misma dimensión y representar las variables en el mismo orden.

$$\begin{aligned}u + v &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n) \\u - v &= (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \dots, u_n - v_n) \\k \cdot u &= (k \cdot u_1, k \cdot u_2, \dots, k \cdot u_n)\end{aligned}$$

Recuerda: en la resta, el signo indica la dirección del cambio y el valor absoluto permite comparar el tamaño de las diferencias.

Nota: Vector fila y vector columna

Un mismo vector puede escribirse como vector fila:

$$u = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

o como vector columna:

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Actividad 1

Perfil de usuarios en una plataforma digital

Una plataforma de streaming está desarrollando un sistema de recomendación basado en el comportamiento de sus usuarios. Para analizar patrones de actividad, cada usuario se representa mediante un vector de características que resume distintas métricas registradas durante una semana.

Los perfiles de dos usuarios son:

$$u = (12, 5, 8, 3)$$

$$v = (9, 7, 6, 1)$$

donde cada componente representa, respectivamente:

- horas de uso semanales,
- películas visualizadas,
- búsquedas realizadas,
- reclamos enviados a soporte.

El equipo de análisis desea comparar ambos perfiles para identificar diferencias en sus comportamientos digitales.

- ¿Qué representa la tercera componente de ambos vectores?
- Determine el vector diferencia: $u - v$
- ¿Qué variable presenta mayor diferencia entre ambos usuarios?
- Interprete el significado del vector diferencia en el contexto del problema.

Actividad 2

Monitoreo de máquinas en una planta industrial

Una empresa manufacturera monitorea el funcionamiento de dos máquinas mediante sensores instalados en tiempo real. Cada máquina se representa mediante un vector que resume cuatro indicadores técnicos entregados por sensores, expresados en una escala común de monitoreo.

Los registros son:

$$m_1 = (80, 45, 120, 30)$$

$$m_2 = (75, 50, 100, 25)$$

donde las componentes representan, respectivamente, indicadores asociados a:

- temperatura de operación,
- nivel de vibración,
- presión interna,
- humedad del sistema.

El área de mantenimiento desea comparar ambas máquinas para identificar posibles diferencias operativas.

- a) Determine el vector diferencia: $m_1 - m_2$
- b) Determine la magnitud de la diferencia entre ambas máquinas para cada variable. ¿En cuál variable se observa la mayor discrepancia?
- c) Interprete el vector diferencia en el contexto del problema.

Actividad 3

Evolución semanal de una tienda online

Una tienda online analiza su actividad comercial durante dos semanas consecutivas. Para ello, resume la información semanal mediante vectores que contienen tres indicadores clave del negocio.

Los registros son:

$$s_1 = (120, 45, 30)$$

$$s_2 = (150, 60, 50)$$

donde las componentes representan, respectivamente:

- visitas al sitio web,
- compras realizadas,
- tickets de soporte recibidos.

El equipo comercial desea estudiar cómo cambió la actividad de la tienda entre una semana y otra.

- a) Determine el vector incremento: $s_2 - s_1$
- b) Determine el vector promedio semanal:

$$\frac{s_1 + s_2}{2}$$

- c) En términos absolutos, ¿se generaron más compras nuevas o más tickets de soportes nuevos de una semana a otra?
- d) Interprete ambos resultados en el contexto del problema.

Actividad 4

Ajuste de señales en un sistema de monitoreo

Un sistema de monitoreo recibe señales desde cuatro sensores instalados en una infraestructura crítica. Para mejorar la detección de eventos, el sistema aplica una transformación simple: primero duplica la intensidad de las señales y luego agrega un refuerzo adicional en algunos sensores.

El vector original de señales es:

$$v = (3, 5, 2, 4)$$

Donde cada componente del vector representa la intensidad de la señal recibida desde los sensores 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

El refuerzo adicional aplicado por el sistema es:

$$r = (1, 1, 0, 2)$$

- Determine el vector resultante $2v$ después de duplicar la señal original.
- Determine el vector final $2v + r$ después de agregar el refuerzo.
- ¿Qué sensor no recibió refuerzo adicional?
- Interprete el resultado final en el contexto del sistema de monitoreo.

Reflexión

Responde brevemente:

- ¿Por qué es importante respetar el orden de las componentes de un vector?
 - ¿Qué operación permite comparar dos registros componente a componente?
 - ¿Qué efecto tiene multiplicar un vector por un escalar?
 - ¿Por qué estas operaciones pueden representar cambios en datos reales?
-

Actividad 5 /

Agricultura inteligente

Una empresa agrícola utiliza sensores para monitorear un cultivo. Durante una jornada, registra un vector con cuatro variables ambientales: temperatura, humedad del suelo, radiación solar y velocidad del viento.

El registro del cultivo es:

$$c = (24, 68, 850, 12)$$

donde las componentes representan, respectivamente:

- temperatura, medida en grados Celsius ($^{\circ}C$);
- humedad del suelo, medida en porcentaje (%);
- radiación solar, medida en watts por metro cuadrado (W/m^2);
- velocidad del viento, medida en kilómetros por hora (km/h).

- Represente el vector en Python e imprima cada componente con su significado y unidad de medida.
- Explique por qué es importante respetar el orden de las componentes del vector.

Actividad 6 /

Registro de tráfico urbano

Una municipalidad registra el flujo vehicular en dos horarios distintos del día. Cada vector resume el número de vehículos observados en tres zonas de la ciudad: norte, centro y sur.

Los registros son:

$$m = (120, 90, 150)$$

$$t = (180, 110, 170)$$

donde m representa la mañana y t representa la tarde.

- Calcule el total de vehículos registrados por zona durante ambos horarios.
- Según el vector total obtenido, ¿qué zona concentra mayor flujo vehicular acumulado?
- ¿Qué decisión podría tomar la municipalidad con esta información?

Actividad 7 /

Indicadores de rendimiento académico

Para analizar el desempeño general de una sección a partir de dos evaluaciones, se utilizan vectores que representan el promedio obtenido en tres áreas: teoría, aplicación y resolución de problemas.

Los registros se presentan a continuación en el orden mencionado:

$$e_1 = (5,2; 4,8; 5,5)$$

$$e_2 = (5,6; 5,1; 5,8)$$

- a) Calcule el promedio vectorial entre ambas evaluaciones.
- b) ¿En qué área se observa el mayor promedio?
- c) ¿Qué podría concluir el equipo docente a partir de estos resultados?

Actividad 8 /

Consumo energético en edificios

Una empresa de eficiencia energética registra el consumo de un edificio en cuatro franjas horarias, donde las componentes representan el consumo energético, medido en kilowatt-hora, durante la mañana, mediodía, tarde y noche, respectivamente:

$$e = (40, 55, 70, 60)$$

Debido a una alerta de alta demanda, se simula un escenario en el que el consumo aumenta en un 20%.

- a) Calcule el nuevo vector de consumo si todos los valores aumentan en un 20%.
- b) Utilice Python para mostrar en consola cuál es la componente de mayor valor y a qué categoría corresponde.
- c) ¿El aumento porcentual cambia la relación entre las franjas horarias? Explique.

Reflexión

Responde brevemente

- a) ¿Qué ventaja tiene representar datos como vectores en Python?
- b) ¿Qué operación manual se vuelve más simple al usar NumPy?
- c) ¿Por qué es importante interpretar los resultados y no solo ejecutar el código?
- d) ¿Qué significa que NumPy opere los vectores componente a componente?

Magnitud y similitud entre registros vectoriales

Antes de continuar con la comparación de registros, revisa este recurso para distinguir entre la magnitud de un vector y la similitud entre dos registros.

Escanea o haz clic en el código QR para aprender cómo calcular e interpretar la norma y la distancia euclidiana, considerando también el efecto de la escala de las variables.



Presentación interactiva H5P

Consulta rápida: norma y distancia euclidiana

La norma representa la magnitud global del vector:

$$\|u\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

La distancia euclidiana representa la diferencia global entre dos registros. Una menor distancia indica mayor similitud:

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

Recuerda: la escala de las variables puede influir en la comparación.

Actividad 9

Indicadores fisiológicos en pacientes hospitalarios

Un hospital monitorea a dos pacientes mediante un conjunto reducido de indicadores fisiológicos. Cada paciente se representa mediante un vector que resume mediciones clínicas tomadas en un mismo periodo.

Los registros son:

$$p_1 = (120, 80, 95, 18)$$

$$p_2 = (110, 75, 90, 20)$$

donde las componentes representan, respectivamente:

- presión sistólica,
- frecuencia cardíaca,
- saturación de oxígeno,
- frecuencia respiratoria.

El equipo de análisis desea comparar la magnitud numérica de ambos registros mediante la norma euclidiana y discutir qué información entrega esta medida.

- Calcule la norma de ambos vectores.
- Determine cuál paciente presenta mayor norma del vector de registros. ¿Qué precaución debe tenerse al interpretar este resultado?
- ¿La norma permite identificar exactamente qué variable explica la diferencia entre ambos pacientes? Justifique.
- ¿Qué precaución debe tenerse al comparar las normas de estos vectores, considerando que las componentes corresponden a indicadores fisiológicos distintos?

Actividad 10

Comparación de perfiles de clientes tecnológicos

Una empresa tecnológica analiza el comportamiento de sus clientes en una aplicación. Cada cliente se representa mediante un vector de características que resume su interacción con el servicio durante un mes.

Los perfiles son:

$$u_1 = (15, 7, 10, 4)$$

$$u_2 = (14, 6, 9, 5)$$

$$u_3 = (25, 15, 18, 9)$$

donde las componentes representan, respectivamente:

- horas de uso,
- compras realizadas,
- funcionalidades utilizadas,
- solicitudes de soporte.

El equipo de análisis desea determinar cuál cliente tiene un comportamiento más parecido al cliente u_1 .

- Calcule la distancia euclidiana entre u_1 y u_2 .
- Calcule la distancia euclidiana entre u_1 y u_3 .
- ¿Qué cliente posee un comportamiento más similar a u_1 ? Justifique.
- ¿Qué precaución debe considerarse al usar la distancia euclidiana para comparar perfiles de clientes con variables como horas de uso, compras realizadas, funcionalidades utilizadas y solicitudes de soporte?

Actividad 11

Actividad de usuarios en una red social

Una red social analiza el comportamiento de tres usuarios durante una semana. Para ello, representa a cada usuario mediante un vector de actividad digital formado por indicadores comparables entre sí.

Los perfiles son:

$$a = (20, 10, 8, 5)$$

$$b = (18, 12, 7, 6)$$

$$c = (35, 20, 15, 10)$$

donde las componentes representan, respectivamente indicadores asociados a:

- horas de uso,
- publicaciones realizadas,
- interacciones recibidas,
- mensajes enviados.

El equipo de análisis desea distinguir entre actividad general y similitud de comportamiento respecto del usuario a .

- Calcule la norma de cada usuario.
- Determine cuál usuario presenta mayor actividad general.
- Calcule las distancias: $d(a, b)$ y $d(a, c)$.
- ¿El usuario con mayor actividad general es necesariamente el más parecido al usuario a ? Justifique.

Actividad 12

Comparación de dispositivos IoT en monitoreo ambiental

Una empresa utiliza dispositivos IoT para monitorear condiciones ambientales en distintas zonas de una ciudad. Cada dispositivo genera un vector con cuatro mediciones tomadas durante una jornada.

Los registros son:

$$s_1 = (50, 70, 30, 90)$$

$$s_2 = (48, 65, 35, 85)$$

$$s_3 = (90, 120, 80, 150)$$

donde las componentes representan, respectivamente:

- nivel de ruido,

- concentración de partículas,
- temperatura superficial,
- flujo vehicular estimado.

El equipo técnico desea identificar cuál dispositivo registra condiciones más parecidas a las del dispositivo s_1 , considerando la cercanía global entre los registros a partir de sus componentes.

- Determine qué dispositivo registra condiciones más similares a las de s_1 . Justifique matemáticamente su respuesta.
- Considerando el desarrollo realizado en el inciso anterior, identifique qué variables explican principalmente la mayor lejanía respecto de s_1 . Justifique su respuesta.

Reflexión

Responde brevemente

- ¿Qué mide la norma de un vector?
- ¿Qué mide la distancia euclidiana entre dos vectores?
- ¿Un vector con mayor norma es necesariamente el más parecido a otro?
- ¿Por qué la escala de las variables puede afectar la distancia euclidiana?

Actividad 13 /

Rendimiento físico de deportistas

Un centro deportivo evalúa a dos deportistas mediante cuatro indicadores físicos: velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad. Cada deportista se representa mediante un vector de resultados.

Los registros son:

$$d_1 = (8, 7, 9, 6)$$

$$d_2 = (6, 8, 7, 7)$$

Nota: Los indicadores están expresados como puntajes en una escala común de 1 a 10, donde un mayor puntaje representa mejor desempeño.

- Calcule la norma de cada vector.
- Determine qué deportista presenta mayor magnitud global de rendimiento.
- Calcule la diferencia componente a componente entre ambos deportistas.
- ¿En qué indicador destaca cada deportista?

Actividad 14 /

Comparación de sucursales bancarias

Un banco compara dos sucursales a partir de cuatro indicadores mensuales: nuevos clientes, créditos otorgados, reclamos recibidos y atenciones realizadas.

Los registros son:

$$b_1 = (80, 35, 12, 400)$$

$$b_2 = (75, 40, 15, 380)$$

Considere que los componentes de cada vector corresponden, en el mismo orden, a los indicadores mencionados.

- a) Calcule el vector diferencia $b_1 - b_2$ e interprete sus componentes en el contexto del problema.
- b) Calcule la distancia euclidiana entre ambas sucursales e interprete el resultado.
- c) ¿Por qué se debe tener cuidado al interpretar esta distancia?

Actividad 15 /

Comparación de canciones en una aplicación musical

Una aplicación musical representa canciones mediante vectores de características. Cada canción se describe mediante cuatro variables: energía, bailabilidad, duración normalizada y popularidad. Para este análisis, las características se expresan como puntajes en una escala común.

Los registros son:

$$c_1 = (8, 7, 5, 9)$$

$$c_2 = (7, 8, 5, 8)$$

$$c_3 = (3, 4, 9, 5)$$

La plataforma desea identificar qué canción se parece más a la canción c_1 según distancia euclidiana.

- a) Calcule las distancias desde c_1 hacia las otras canciones.
- b) Identifique la canción más similar a c_1 .
- c) ¿Qué variable aporta más a la distancia entre c_1 y c_3 ? Justifique su respuesta.

Actividad 16 /

Priorización de mantenimiento en buses eléctricos

Una empresa de transporte monitorea tres buses eléctricos mediante cuatro indicadores técnicos: temperatura de batería, ciclos de carga, consumo energético y eventos de alerta. Cada bus se representa mediante un vector cuyas componentes siguen el orden de las variables mencionadas.

Los registros son:

$$b_1 = (35, 120, 80, 2)$$

$$b_2 = (37, 125, 85, 3)$$

$$b_3 = (50, 180, 120, 8)$$

El bus b_1 se considera como referencia de funcionamiento esperado. El equipo técnico desea identificar cuál de los otros buses presenta un funcionamiento más similar a esa referencia y qué aspectos explican la diferencia observada.

- Determine cuál bus se encuentra más cerca del funcionamiento esperado. Justifique matemáticamente su respuesta.
- Considerando el desarrollo realizado en el inciso anterior, identifique qué variables explican principalmente la mayor lejanía respecto del funcionamiento esperado. Justifique su respuesta.
- ¿Qué precaución debe tenerse al interpretar la comparación realizada, considerando la escala de las variables?

Actividad 17 /

Perfiles de clientes en comercio electrónico

Una empresa de comercio electrónico representa a sus clientes mediante registros vectoriales de comportamiento mensual. Cada registro considera cuatro variables relevantes para el análisis comercial: visitas al sitio, compras realizadas, productos revisados y solicitudes de soporte. Las componentes de cada vector siguen el orden de las variables mencionadas.

Los clientes presentan los siguientes perfiles:

$$c_1 = (25, 8, 15, 3)$$

$$c_2 = (20, 6, 12, 2)$$

$$c_3 = (40, 18, 30, 10)$$

El equipo de análisis desea comparar el comportamiento de los clientes para distinguir entre nivel general de actividad y similitud respecto del cliente c_1 .

- Realice un análisis con Python que permita determinar qué cliente presenta mayor nivel general de actividad y qué cliente presenta un comportamiento más similar a c_1 . Justifique matemáticamente su respuesta.

- b) Explique si el cliente con mayor nivel general de actividad es necesariamente el más similar a c_1 . Fundamente su respuesta a partir de los resultados obtenidos.
- c) Redacte una breve conclusión para el equipo de análisis comercial, indicando qué cliente se parece más a c_1 y qué precaución debe tenerse al interpretar estos resultados.
-

Cierre y reflexión

Los vectores permiten transformar información del mundo real en estructuras matemáticas que pueden compararse, analizarse y procesarse computacionalmente. En este laboratorio, cada vector representó un registro: usuarios, máquinas, pacientes, sensores, canciones, buses, clientes o indicadores de rendimiento.

La suma permitió acumular información; la resta permitió comparar registros; la multiplicación por escalar permitió modificar la intensidad de las componentes; la norma entregó una medida de magnitud general; y la distancia euclidiana permitió medir diferencia global entre registros.

Esta forma de representar información será fundamental para avanzar hacia matrices. En el siguiente laboratorio, la idea de vector se ampliará hacia matrices, donde varios vectores podrán organizarse simultáneamente como filas o columnas de una tabla de datos. Comprender los vectores es, por tanto, el primer paso para analizar datasets completos.

En este laboratorio aprendiste a...

- Representar información mediante vectores.
- Interpretar el significado y el orden de las componentes.
- Sumar y restar vectores en contexto.
- Multiplicar vectores por escalares.
- Calcular la norma como magnitud global.
- Calcular la distancia euclidiana como diferencia global entre registros.
- Distinguir entre magnitud y similitud.
- Usar Python y NumPy para operar vectores.
- Interpretar resultados matemáticos en problemas aplicados.
- Reconocer que la escala de las variables puede afectar la interpretación de las distancias.